

Master Class Part

(Fintech)

نام استاد: سرکار خانم دکتر شریف زاده

رشته: مهندسی صنایع

عنوان: گزارش پروژه نهایی

تهیه‌کننده: سیده عادله مصطفوی

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست مطالب

1. گزارش اجرایی: مدل امتیازدهی اعتباری German Credit ۱

1.1 خلاصه‌ی مدیریتی ۱

2.1 تحلیل کلیدی داده ۱

3.1 مقایسه‌ی مدل‌ها و انتخاب مدل نهایی ۲

4.1 ریسک‌یابی، توضیح‌پذیری و مرز علیت ۳

5.1 ایرادها، محدودیت‌ها و توصیه‌ها ۴

فهرست جداول

جدول 1-1: مقایسه‌ی سیاست‌های پذیرش روی 300 مشتری آزمون ۱

جدول 1-2: عملکرد مدل‌ها روی داده‌ی آزمون ۲

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1: نرخ نکول بر حسب وضعیت حساب جاری (چپ) و سابقه‌ی اعتباری (راست). خط زرد نرخ کل (30%) است. ۲

شکل 1-2: هزینه‌ی متوسط هر مشتری بر حسب برش (چپ) و رابطه‌ی پذیرش و ریسک (راست). برش 0.22 از پیش‌بینی‌های خارج از نمونه‌ی آموزش انتخاب شد. ۳

شکل 1-3: اثر هر ویژگی بر احتمال نکول (SHAP). آبی = مقدار کم، زرد = مقدار زیاد؛ سمت راست = ریسک بیشتر..... ۳

1. گزارش اجرایی: مدل امتیازدهی اعتباری German Credit

1.1 خلاصه‌ی مدیریتی

پرسش: کدام متقاضیان وام را بپذیریم و کدام را رد کنیم، وقتی پذیرفتن یک مشتری بدحساب 5 برابر هزینه‌ی رد کردن یک مشتری خوب دارد؟

پاسخ: یک مدل جنگل تصادفی (Random Forest) ساختیم که احتمال نکول هر متقاضی را برآورد می‌کند. با قاعده‌ی «رد کن اگر احتمال نکول ≥ 0.22»، هزینه‌ی کل روی 300 مشتری آزمون 179 می‌شود؛ در برابر 450 برای «همه را بپذیر» و 210 برای «همه را رد کن».

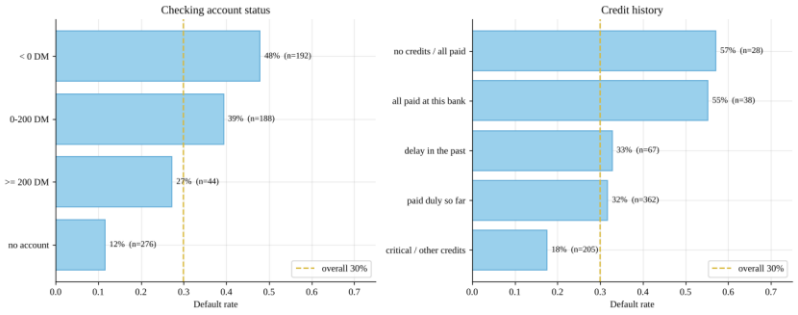
جدول 1-1: مقایسه‌ی سیاست‌های پذیرش روی 300 مشتری آزمون

سیاست	هزینه‌ی کل	نرخ پذیرش	نرخ نکول در پذیرفته‌شدگان
همه را بپذیر	450	100%	30.0%
برش 0.50	303	85%	22.7%
برش پیشنهادی 0.22	179	40%	12.4%
همه را رد کن	210	0%	ندارد

هزینه‌ی پنهان: این سیاست 83% نکول‌کنندگان را می‌گیرد (75 از 90)، ولی تقریبا 50% مشتریان خوب را هم رد می‌کند (104 از 210). اگر کسب‌وکار به حجم وام حساس است، باید نسبت هزینه 5 به 1 را دوباره بررسی کند؛ برش، یک تصمیم ریسک‌پذیری است، نه یک عدد فنی.

2.1 تحلیل کلیدی داده

داده: 1000 وام، 30% بدحساب (نسبت 2.3 به 1)، بدون داده‌ی گمشده. 70% برای آموزش و 30% برای آزمون (با حفظ نسبت نکول) کنار گذاشته شد و همه‌ی آماره‌ها فقط از داده‌ی آموزش یاد گرفته شد.



شکل 1-1: نرخ نکول بر حسب وضعیت حساب جاری (چپ) و سابقه‌ی اعتباری (راست). خط زرد نرخ کل (30%) است.

- **حساب جاری:** قوی‌ترین نشانه!!. نکول با تراز منفی 48% و بدون حساب جاری 12% است. ارزش اطلاعاتی آن 0.63 است (قوی)؛ بعد از آن سابقه‌ی اعتباری، پس‌انداز و مدت وام قرار دارند. نتیجه‌ی کسب‌وکاری: وضعیت حساب جاری باید اولین سؤال هر درخواست باشد.
- **یک الگوی غیرمنطقی:** مشتریان با «سابقه‌ی بحرانی» کمتر از همه نکول می‌کنند (18%) و آنهایی که همه‌ی وام‌هایشان را پرداخته‌اند بیشتر از همه (55 تا 57%، ولی فقط 66 نفر). احتمالا بانک آنها را فقط در صورت قوی بودن سایر نشانه‌ها پذیرفته است (سوگیری انتخاب)، و مدل همین الگو را یاد می‌گیرد.

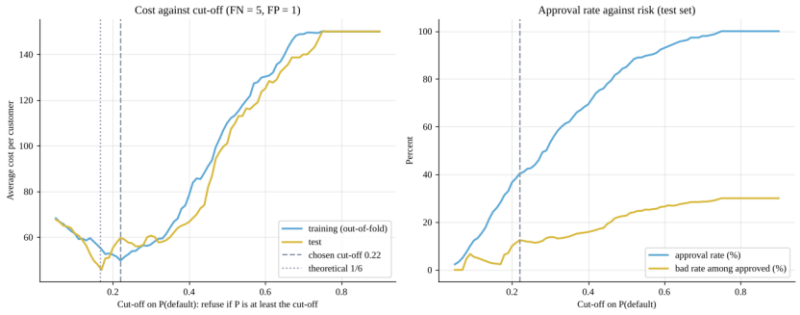
3.1 مقایسه‌ی مدل‌ها و انتخاب مدل نهایی

جدول 1-2: عملکرد مدل‌ها روی داده‌ی آزمون

مدل	AUC آزمون	بازه‌ی 95%	KS	Brier
جنگل تصادفی (انتخابی)	0.805	0.751 تا 0.857	0.49	0.161
XGBoost	0.806	0.753 تا 0.858	0.51	0.157
رگرسیون لجستیک	0.793	0.732 تا 0.848	0.50	0.161
درخت تصمیم (مبنا)	0.704	0.642 تا 0.763	0.33	0.195

جنگل تصادفی به‌وضوح از درخت تکی بهتر است، اما تفاوتش با لجستیک و XGBoost معنادار نیست، چون آزمون فقط 300 مشتری (90 نکول) دارد. جنگل را بر پایه‌ی AUC اعتبارسنجی متقاطع برگزیدیم (0.791

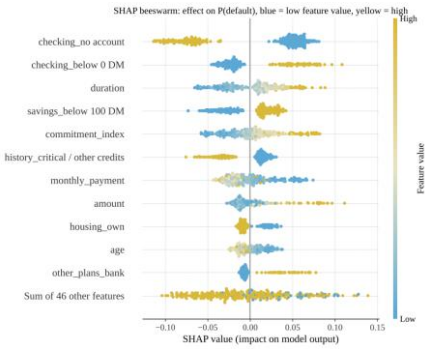
در برابر 0.781 و 0.765) و چون SHAP دقیق دارد؛ لجستیک جایگزین شفاف‌تر است. ویژگی‌های جدید (قسط ماهانه = مبلغ ÷ مدت، و شاخص تعهد) AUC را فقط از 0.789 به 0.791 رساندند. جنسیت و کارگر خارجی وارد مدل نشدند و حذفشان AUC را تغییر نداد.



شکل 1-2: هزینه‌ی متوسط هر مشتری بر حسب برش (چپ) و رابطه‌ی پذیرش و ریسک (راست). برش 0.22 از پیش‌بینی‌های خارج از نمونه‌ی آموزش انتخاب شد.

هشدار کالیبراسیون: امتیازهای جنگل فشرده‌اند: گروه پرریسک‌ترین 59% پیش‌بینی می‌شود ولی حدود 68% نکول می‌کند. برای تصمیم پذیرش برش کافی است؛ برای قیمت‌گذاری باید احتمال‌ها بازکالیبره شوند. پایداری امتیاز بین آموزش و آزمون خوب است (PSI = 0.05).

4.1 ریسک‌یابی، توضیح‌پذیری و مرز علیت



شکل 1-3: اثر هر ویژگی بر احتمال نکول (SHAP). آبی = مقدار کم، زرد = مقدار زیاد؛ سمت راست = ریسک بیشتر.

- **توضیح برای مشتری:** عوامل اصلی SHAP هر مشتری ردشده به یک نامه‌ی ساده تبدیل می‌شود (پرامپت و نمونه‌ی خروجی ChatGPT در نوت‌بوک). نامه وعده‌ی پذیرش نمی‌دهد.

- **علیت:** SHAP مدل را توضیح می‌دهد، نه اینکه در واقعیت چه چیزی باعث نکول میشود. اهرم‌های واقعی بانک مبلغ، مدت، قسط، سقف و قیمت‌گذاری‌اند و اثرشان با پایلوت تصادفی سنجیدنی است. موجودی حساب، پس‌انداز و سابقه‌ی کار نشانه‌اند؛ درآمد و ثبات شغلی عامل مخدوش‌کننده‌ی پنهان آنهاست. تکیه بر همبستگی خطرناک است، چون رابطه‌ها با تغییر سیاست می‌شکنند و داده فقط وام‌های پذیرفته‌شده را دارد.
- **انصاف:** نرخ رد در هر گروه همان ترتیب نرخ نکول را دارد (زیر 25 سال: نکول 45%، رد 71%)، ولی چون برش بیش از نیمی از متقاضیان را رد می‌کند همه‌ی گروه‌ها زیاد رد می‌شوند. دو گروه (9 و 12 نفر) برای قضاوت بسیار کوچک‌اند.

5.1 ایرادها، محدودیت‌ها و توصیه‌ها

ایرادهای صورت پروژه :) (جزئیات در نوت‌بوک): (1) کدگذاری برچسب: german.doc مقدار 1 را خوب و 2 را بد می‌داند، ولی صورت پروژه 0 = خوب و 1 = بد می‌خواهد؛ برچسب تبدیل شد، وگرنه Precision و Recall و AUC برعکس می‌شدند. (2) داده درآمد و سقف اعتبار ندارد، پس قسط ماهانه ساخته شد. (3) مثال علیت (تحصیلات) به دیتاست دیگری تعلق دارد. (4) ماتریس هزینه در صورت پروژه نیست و نسبت 5 به 1 از german.doc گرفته شد. (5) ستون تاریخ نیست، پس اعتبارسنجی **خارج از زمان** ممکن نیست.

محدودیت: داده قدیمی (1994) و گزینش‌شده است و آزمون کوچک است؛ مدل مثال آموزشی است و آماده‌ی تولید نیست. **توصیه:** (1) نسبت هزینه 5 به 1 را با واحد کسب‌وکار تأیید کنید؛ (2) احتمال‌ها را بازکالیبره کنید؛ (3) پایلوت کنترل‌شده‌ی برش را اجرا کنید؛ (4) PSI و نرخ نکول گروه‌ها را ماهانه پایش کنید؛ (5) تأیید حقوقی[1] و انصاف[2] بگیرید.

[1] بررسی اینکه استفاده از مدل با قوانین تطابق دارد یا نه

[2] بررسی میکند ک مدل با گروه ها رفتار یکسان نداشته باشد